NEARCASH · L'ATM STAMPATO IN 3D

Istruzioni di montaggio

Dai pezzi stampati alla prima banconota: cosa serve, cosa misurare, come preparare i servo, come montare l'ATM in nove passi e come tararlo.

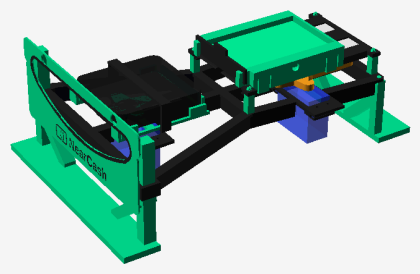


1. Come funziona
2. Cosa serve
3. Prima di stampare tutto
4. Preparare i servo
5. Montaggio, in nove passi
6. Movimenti e taratura
7. Se qualcosa non va

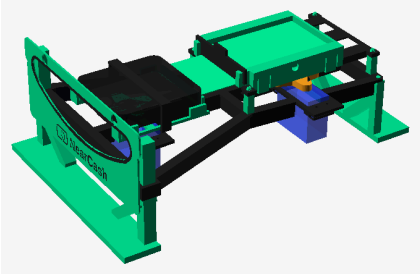
Generato da `hardware/atm/nearcash-atm.scad` con `make-instructions.py`. Le immagini sono il modello stesso: se cambi una misura, rigenera questo PDF.

1 · Come funziona

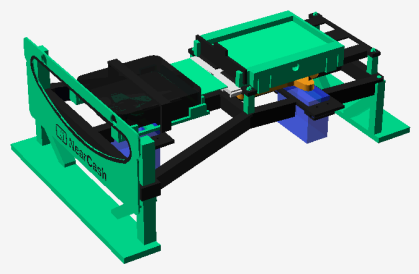
Le carte vergini aspettano nella tramoggia. Quando una vendita è pagata, un carrello sotto il pavimento del canale, mosso da una leva su un servo, prende la carta più in basso con un dito alto 0,6 mm (meno di una carta: non ne prende mai due), la spinge sotto la paratia e fino in fondo nel lettore. Il Raspberry Pi trasforma la carta in banconota attraverso il lettore. Il carrello torna indietro, la torretta gira di 180° portando con sé il lettore, e la banconota sporge dal sorriso: il cliente la sfila dal lettore, come a un bancomat. Quando il lettore non sente più la carta, la torretta torna indietro.



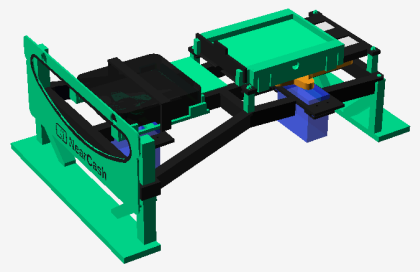
1 Pronto: le carte vergini aspettano nella tramoggia; la fessura del lettore è rivolta verso di loro.



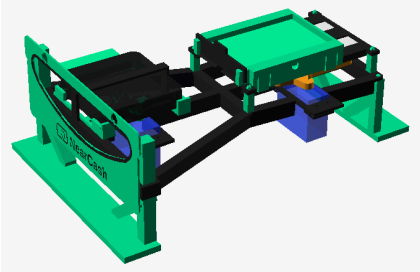
2 Il pusher, sotto il pavimento, prende solo la carta più in basso e la spinge sotto la paratia.



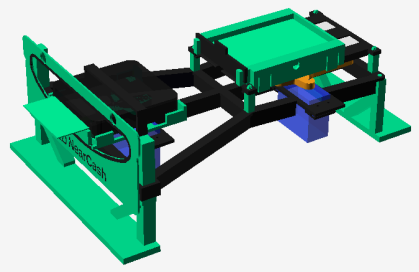
3 La carta entra fino in fondo nel lettore: il Raspberry Pi emette la banconota.



4 Il pusher torna a casa. La carta resta nel lettore, con l'estremità che sporge.



5 La torretta gira, portando con sé il lettore con la carta dentro.



6 A 180° la banconota sporge dal sorriso: il cliente la sfila.

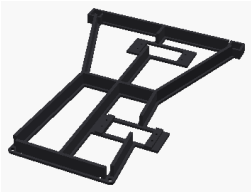
L'ATM non estrae mai la carta da solo: l'ACR39U è un lettore a contatto con la fessura a tasca, e i pezzi stampati non hanno abbastanza presa per tirarla fuori. Se una carta non passa il controllo, la torretta non gira: la carta resta nel lettore e l'ATM va fuori servizio finché l'operatore non la toglie.

2 · Cosa serve

COMPONENTE	DETTAGLI
Lettore di carte	ACS ACR39U-U1 (a contatto, USB)
Servo	2 × MG996R (180°), con le loro squadrette a croce, le viti delle squadrette e le viti di fissaggio (4 per servo, nella bustina)
Alimentazione dei servo	4 pile AA in un portapile (ricaricabili NiMH: 4,8 V), o un alimentatore da 5 V e almeno 3 A. Alimenta solo i servo, mai attraverso il Pi
Collegamenti	Una piccola breadboard, 4 cavetti maschio–maschio e 3 maschio–femmina: i segnali dei servo vanno direttamente ai pin del Pi, senza schede driver
Controller	Raspberry Pi 4 o 5 con Raspberry Pi OS a 64 bit e il suo alimentatore; sta accanto all'ATM
Carte	NXP J3R180 vergini (85,6 × 54 × 0,76 mm), con l'applet già installato
Schermo	Un iPhone 17 Pro senza custodia e un cavo con la spina ad angolo retto
Filamento	PETG Basic, circa 223 g con i pezzi di prova: 106 g verde, 117 g nero
Attrezzi	Cacciavite a croce piccolo (viti dei servo e delle squadrette), calibro, nastro biadesivo, cutter o carta abrasiva fine per le sbavature

Niente colla e niente metallo nella struttura: i pezzi si incastrano con pioli e guide. Le sole viti sono quelle dei servo: quattro fissano ogni servo al telaio, una ogni squadretta.

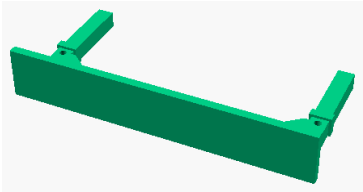
I pezzi stampati



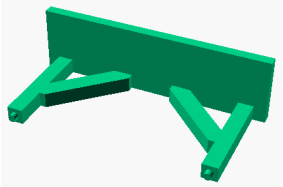
Telaio
1 × · nero · piatto 8
`chassis`



Piastrina sotto un'aletta del servo
4 × · nero · piatto 6
`servo_clamp`



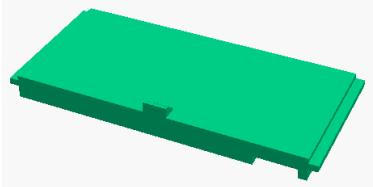
Gambe davanti (i pali alti)
1 × · verde · piatto 5
`legs_front`



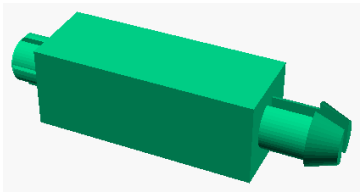
Gambe dietro (i pali corti)
1 × · verde · piatto 5
`legs_back`



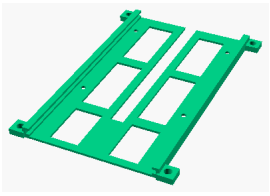
Leva
1 × · nero · piatto 3
`lever`



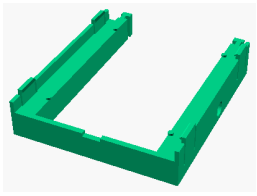
Carrello
1 × · verde · piatto 7
`carriage`



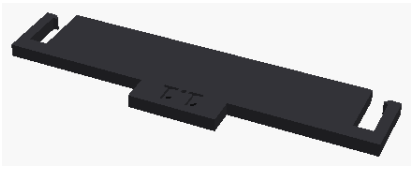
Palo del canale
4 × · verde · piatto 10
`channel_post`



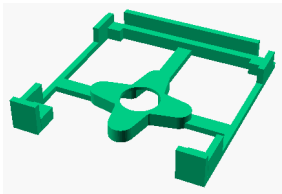
Pavimento del canale
1 × · verde · piatto 7
`channel_floor`



Tramoggia
1 × · verde · piatto 11
`hopper`



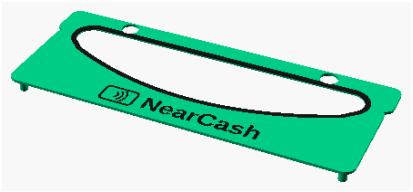
Paratia (luce 1,1 mm)
1 × · nero · piatto 12
`gate_1_1`



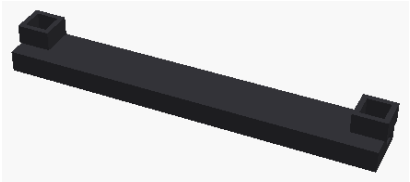
Torretta
1 × · verde · piatto 13
`turret`



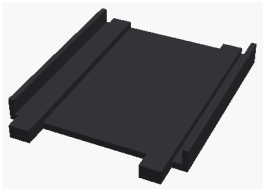
Fascetta del lettore
1 × · nero · piatto 3
`turret_strap`



Faccia (il sorriso)
1 × · verde e nero · piatto 14
`face`



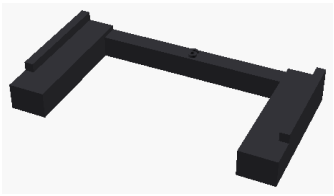
Mensola del telefono
1 × · nero · piatto 9
`phone_shelf`



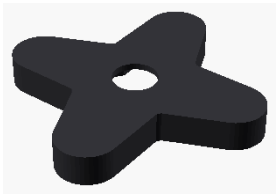
Schienale del telefono
1 × · nero · piatto 9
`phone_back`



Pezzo di prova degli incastri
1 × · nero · piatto 1
`test_fit`



Pezzo di prova del lettore
1 × · nero · piatto 1
`test_reader`



Prova della tasca della squadretta
1 × · nero · piatto 4
`test_horn`

`gate_0_9`, `gate_1_0` e `gate_1_2` sono paratie di ricambio con altre luci (il numero è inciso sul lato della tramoggia), sul piatto 2: stampale solo se la 1.1 non va.

3 · Prima di stampare tutto

Il modello è parametrico: tutto segue i valori in cima a `nearcash-atm.scad`, e quelli predefiniti sono stime. Misura il tuo hardware con il calibro. Conta soprattutto `card_insert_depth`: la parte della carta che sporge dal lettore gira con la torretta, e canale, tramoggia e sorriso stanno attorno a quel cerchio con 4 mm di margine.

VALORE	COME MISURARLO	PREDEFINITO
`card_insert_depth`	Infila una carta fino in fondo nel lettore e misura quanto sporge: la profondità è 85,6 meno quel valore.	60 mm
`reader_slot_bottom`	Con il lettore appoggiato sul tavolo e una carta dentro: l'altezza della faccia inferiore della carta dal tavolo.	6 mm
`reader_w, reader_l, reader_h`	Il lettore: larghezza, lunghezza (dalla fessura al cavo) e altezza. La sua sede sulla torretta lascia 0,3 mm di gioco.	69 · 72,2 · 14,5 mm
`horn_span, horn_arm, horn_arm_tip, horn_t, horn_boss_d`	La squadretta a croce (bracci rastremati): da punta a punta, larghezza del braccio a 8 mm dal centro e in punta, spessore, centro tra gli angoli.	36 · 7,9 · 4,7 · 3,6 · 14,8 mm
`horn_gap`	Con la squadretta montata: dalla cima della cassa del servo al lato inferiore dei bracci.	2,3 mm
`servo_tab_top`	Dal fondo del servo alla faccia superiore delle alette di fissaggio.	29 mm
`phone_width, phone_thickness, phone_height`	Il telefono (con la custodia, se ce l'ha).	71,9 · 8,75 · 150 mm

Controlla anche che i servo abbiano le misure degli MG996R previsti: corpo di 40,7 × 19,7 mm, 54,5 mm da un'aletta all'altra.

Poi stampa i **piatti 1 e 4** (circa 20 minuti) e prova i tre pezzi di prova:

- **`test_reader`**: appoggia il lettore sul tavolo, accosta il pezzo alla fessura e fai scorrere una carta sulle sue guide. Deve entrare nella fessura senza urtarne il bordo e senza sollevarsi; se no, correggi `reader_slot_bottom`.
- **`test_horn`** (piatto 4): premi la squadretta del servo nella tasca a croce: stretta, senza gioco, perché è solo quell'incastro a tenere la torretta sul suo servo. Se è troppo stretta o larga, cambia `horn_fit`.
- **`test_fit`**: spingi il piolo nel suo foro (deciso); fai scorrere la fetta di carrello nel tratto di guida (libera, senza ballare). Se un incastro è troppo stretto o largo, cambia `fit` (le parti che scorrono) o `press` (i pioli).

Se hai cambiato un valore, rigenera tutto e ricontrolla:

```
hardware/atm/export.sh                    # STL e immagini
hardware/atm/check-clearances.sh          # niente si tocca, in nessuna posizione
python3 hardware/atm/make-3mf.py          # il progetto Bambu Studio
python3 hardware/atm/make-instructions.py  # queste istruzioni
```

Poi apri `nearcash-atm.3mf` in Bambu Studio e stampa i **piatti 3 e dal 5 al 14** (circa 6 ore e mezza in tutto): ogni pezzo è già sul suo piatto, nel suo colore, con le impostazioni giuste. Nessun pezzo ha bisogno di supporti. Il pavimento del canale si stampa capovolto, con la faccia su cui scorrono le carte sul piatto: il piatto liscio è il migliore (con la colla stick: il PETG si attacca troppo al PEI liscio nudo), va bene anche quello ruvido.

Il piatto 14, la faccia, è l'unico a due colori: le labbra intorno al sorriso e il nome e il logo NearCash sono neri, a filo sul davanti, che si stampa contro il piatto. La AMS porta i due colori allo stesso ugello e li cambia solo nei primi tre strati, con una piccola torre di spurgo (qualche minuto e circa 2 g in più). Il progetto li assegna già tutti e due a quell'ugello.

4 · Preparare i servo

Le squadrette vanno montate con i servo in posizione di riposo, quindi collega i servo prima del montaggio. Vanno direttamente al Pi: il segnale arriva da due suoi pin, la corrente dalle pile.

FILO DEL SERVO	TORRETTA (IL SERVO DAVANTI)	PUSHER (IL SERVO AL CENTRO, CON LA LEVA)
Arancione (segnale)	GPIO 12 (pin 32)	GPIO 13 (pin 33)
Rosso (+)	il + delle pile	il + delle pile
Marrone (–)	il – delle pile	il – delle pile

> Il – delle pile va anche a un pin GND del Pi (pin 34): senza questo filo i servo non capiscono il segnale. Il + delle pile non deve mai toccare un pin del Pi, e i servo non prendono mai corrente dai 5 V del Pi.

I pin si contano dal pin 1, l'angolo del connettore a 40 pin lontano dalle porte USB. I pin 32 e 34 sono sulla fila lungo il bordo della scheda, il pin 33 sulla fila interna, di fronte al 34. Sulla breadboard le pile vanno sulle due linee di alimentazione, i fili rosso e marrone di ogni servo ci arrivano con cavetti maschio–maschio, e i fili arancioni e il – della linea vanno al Pi con cavetti maschio–femmina. Un condensatore da 470–1000 µF (almeno 10 V) tra le due linee è facoltativo: smorza il calo di tensione quando i servo partono.

Sul Pi, una volta sola: dai i pin 12 e 13 al PWM hardware del Pi, che genera impulsi stabili, poi riavvia (`pnpm atm:demo` aggiunge la stessa riga quando prepara il Pi). La presa audio da 3,5 mm usa lo stesso PWM: mentre i servo lavorano non deve suonare niente.

```
printf '[all]\ndtoverlay=pwm-2chan,pin=12,func=4,pin2=13,func2=4\n' | sudo tee -a
/boot/firmware/config.txt
sudo reboot
```

Poi, dal repository sul Pi:

```
pnpm atm:servos                    # tutti e due a riposo (0°): prima il pusher, poi la torretta;
fino a Invio
pnpm atm:servos --pusher-reversed  # lo stesso, per un pusher che ha il riposo a 180°
pnpm atm:servos 13 90              # un servo a un angolo: GPIO 12 è la torretta, 13 il pusher
```

Lo script è `hardware/atm/servo.py`. Con il PWM hardware i servo stanno fermi; senza, lo script lo dice e genera gli impulsi via software (gpiozero): i servo danno dei colpetti e perdono i passi piccoli. Ogni movimento è calmo, da dove il servo era rimasto: gli script lo annotano sul Pi (`~/.nearcash-atm-servos.json`), perché un servo non sa dov'è. Quando finisce, i servo restano liberi dove sono.

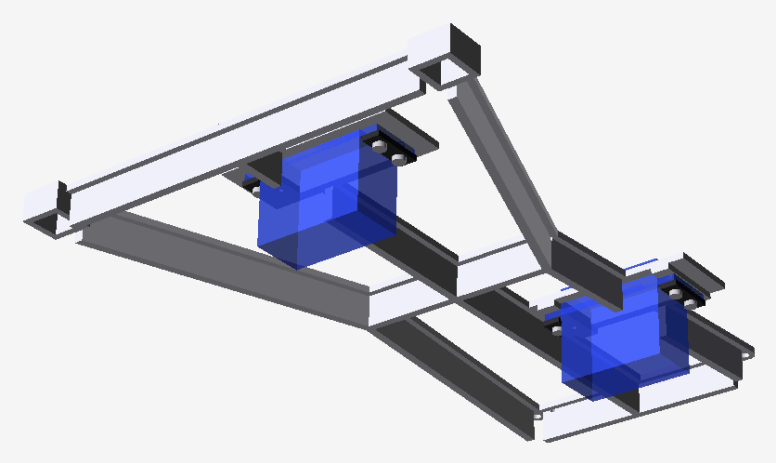
Il verso del pusher. Lancia `pnpm atm:servos 13 0` , poi `pnpm atm:servos 13 90` , e guarda l'albero dall'alto. Se l'albero gira in senso antiorario, la sua posizione di riposo è 0°. Se gira in senso orario, la posizione di riposo è 180°: annotalo, perché il software dovrà invertire questo servo (angolo → 180° − angolo). Per la torretta il verso non conta: il suo riposo è 0°.

Le squadrette. Con ogni servo a riposo, tenuto lì da `pnpm atm:servos` , monta la sua squadretta a croce con la vite, con i bracci allineati il più possibile al corpo del servo (uno lungo il corpo, uno di traverso). La dentatura permette solo alcune posizioni: scegli la più vicina, il piccolo errore si corregge nella taratura. La testa della vite non deve sporgere dalla squadretta più di 1,5 mm: sopra ci sono il lettore e il carrello.

> Dopo aver montato le squadrette non girare gli alberi a mano. Se si sono mossi, rimanda il servo a riposo prima dei passi 3 e 6, quando premi la leva e la torretta.

5 · Montaggio, in nove passi

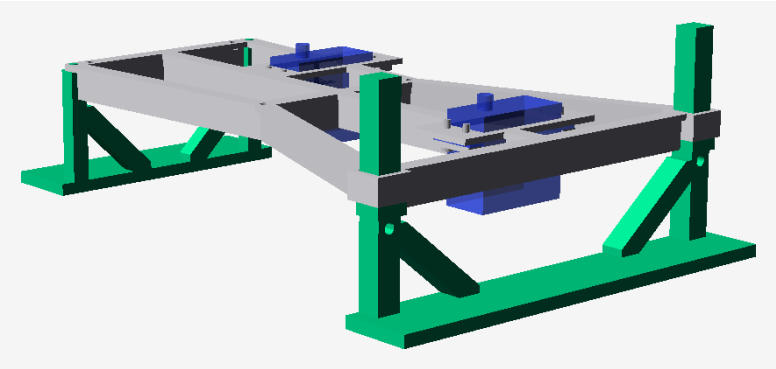
In ogni immagine, i pezzi montati nei passi precedenti sono grigi e quelli nuovi del passo sono nel loro colore. I servo sono blu, il lettore e il telefono scuri.



1 I servo nel telaio (visto da sotto)

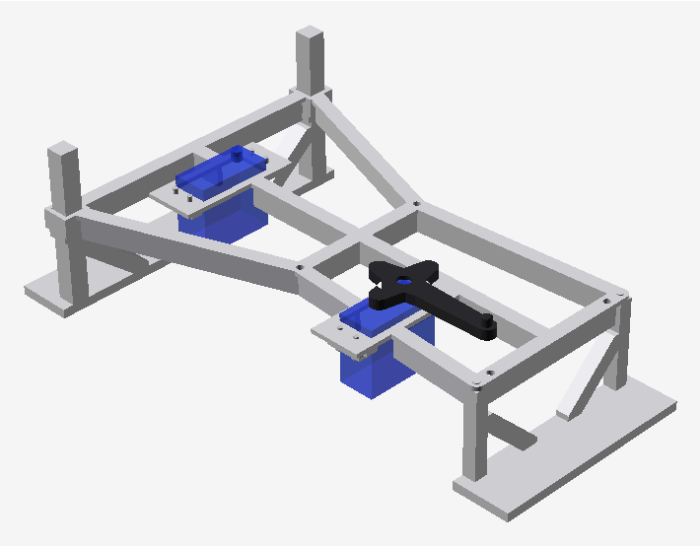
1. Capovolgi il telaio.
2. Infila ogni servo dal basso nel suo foro, con l'albero in alto. L'albero va all'estremità del foro **più vicina alla linea centrale dell'ATM** (a sinistra, guardandolo da davanti); il corpo del servo si allunga verso destra. Il servo davanti muove la torretta, quello al centro la leva.
3. Spingilo finché le alette toccano il telaio (il servo al centro appoggia su due distanziali).
4. Appoggia una piastrina (`servo_clamp`) su ogni aletta e avvita il servo: quattro viti della bustina del servo, attraverso la piastrina e l'asola dell'aletta, nei fori del telaio. Si fanno da sole la filettatura: stringile finché l'aletta è ferma, non di più.
5. Lascia liberi i cavi dei servo: vanno alla breadboard e al Pi.

> Le piastrine servono perché le asole delle alette sono larghe come i gommini per cui sono fatte: la testa di una vite potrebbe passarci attraverso. Gommini e boccole in ottone non servono.



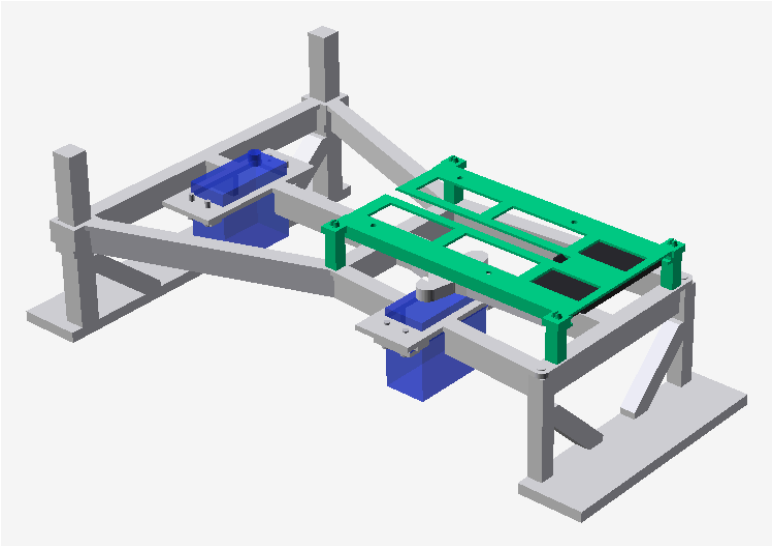
2 Le gambe

1. Gambe dietro (`legs_back`): premi i due pioli nei fori sotto il telaio, dietro, con la base rivolta all'indietro.
2. Gambe davanti (`legs_front`): infila dal basso i due pali alti nei manicotti davanti, con la base rivolta in avanti (anche i fori per i perni della faccia guardano avanti), finché i manicotti appoggiano sui collari.
3. Raddrizza il telaio: ora sta in piedi sulle basi delle due gambe (il servo al centro resta 22 mm sopra il tavolo).



3 La leva

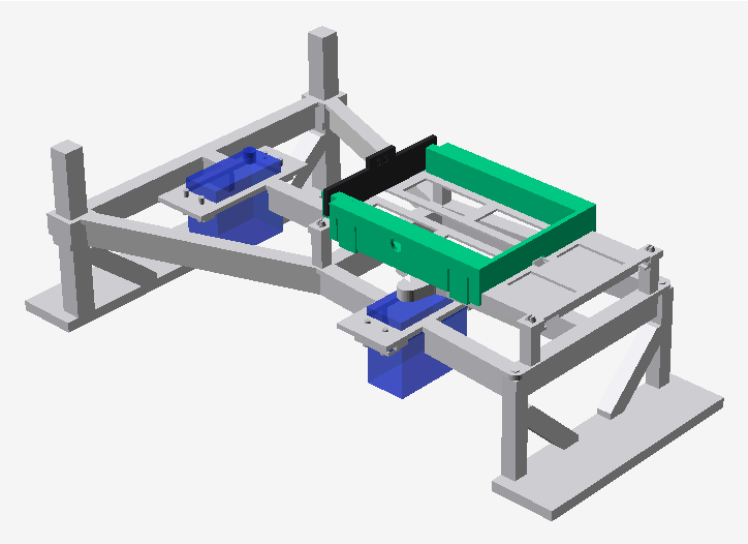
1. Manda il servo al centro a riposo e lascialo in tenuta: `pnpm atm:servos 13 0` (o `13 180`, vedi “Preparare i servo”).
2. Premi la leva sulla squadretta del servo al centro, con il perno in alto e il braccio rivolto verso il retro.
3. Prova il verso: andando dal riposo all’altra estremità della corsa, la leva deve girare in senso antiorario visto dall’alto, verso il centro dell’ATM, e finire rivolta in avanti. Poi rimandala a riposo.



4 Il canale

1. Infila il carrello nelle guide sotto il pavimento del canale **dal davanti** (il lato verso la torretta), con il dito in alto nella fessura e rivolto in avanti: la fessura è aperta solo da quel lato. Deve scorrere libero per tutta la lunghezza.
2. Spingi i quattro pali del canale (`channel_post`) nei fori sopra il telaio, con il piolo ad alette in basso: spingi deciso, le alette fanno presa nel foro.
3. Appoggia sopra il pavimento, guidando il perno della leva nella fessura sotto il carrello, e premilo su ogni palo finché la testa divisa scatta sopra il pavimento. Per toglierlo, stringi le due metà di ogni testa.
4. Prova: porta il pusher all’altra estremità a passi di 45°, e ritorno. Il carrello deve seguirlo senza impuntarsi.

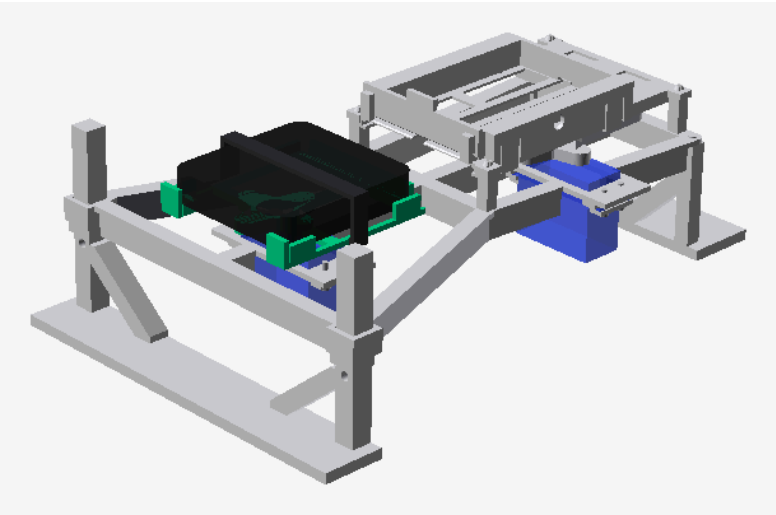
> Il PETG fa fili: prima di infilare il carrello, togli dalle guide ogni filo di filamento con un cutter. Un po’ di lubrificante secco al PTFE sulle guide aiuta: la leva spinge il carrello fuori dal suo asse, e troppo attrito potrebbe bloccarlo nelle guide, come un cassetto tirato per un angolo.



5 La tramoggia e la paratia

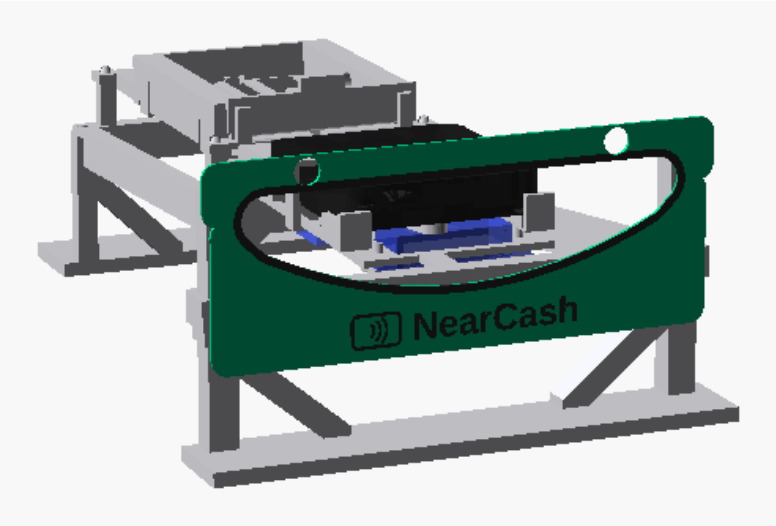
1. Premi la tramoggia sul pavimento: i quattro pioli nei fori, le pareti esterne lungo i fianchi del pavimento, subito dietro i cuscinetti davanti, finché le quattro linguette scattano sotto le guide.
2. Fai scendere la paratia nelle scanalature dei montanti davanti della tramoggia, con il numero inciso verso la tramoggia (verso il retro), finché i due braccetti scattano sotto i gradini dei montanti.
3. Prova con 2–3 carte: porta il pusher lentamente all'altra estremità, e ritorno. Deve uscire una carta sola.

> Se escono due carte, usa la paratia 1.0, poi la 0.9; se la carta si ferma sotto la paratia, usa la 1.2 (sono sul piatto 2). Per cambiare la paratia, allarga i due braccetti e sfilala tirandola per la presa in alto. Per togliere la tramoggia, sgancia le linguette da sotto le guide, un lato alla volta.



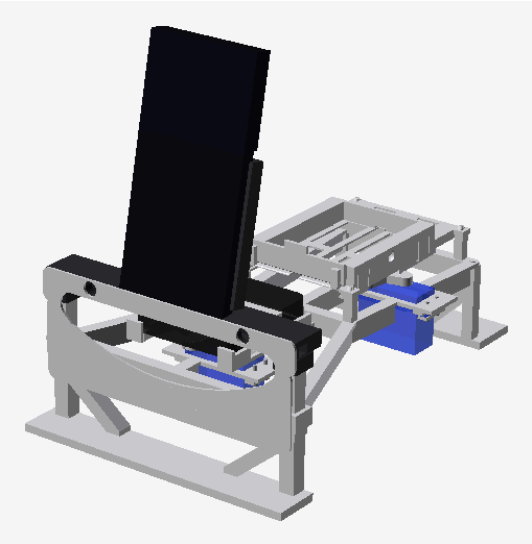
6 La torretta e il lettore

1. Manda il servo davanti a 0° e lascialo in tenuta: `pnpm atm:servos 12 0`.
2. Appoggia l'ACR39U nella torretta, con la fessura verso la tramoggia e il cavo verso il davanti.
3. Aggancia sopra la fascetta del lettore (`turret_strap`): allarga un poco le gambe, i ganci vanno sotto la torretta.
4. Premi la torretta sulla squadretta del servo davanti, con la fessura del lettore verso la tramoggia.
5. Lascia al cavo USB un'ansa abbondante: la torretta fa mezzo giro.
6. Prova: 0° → 180° → 0° a passi di 30°, guardando il cavo. Niente deve toccare, e il cavo deve seguire libero.



7 La faccia

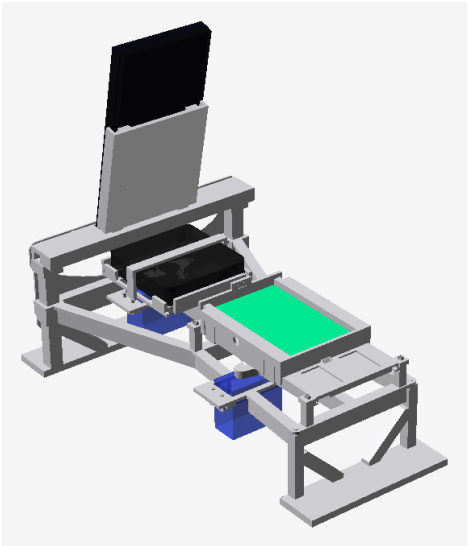
1. Spingi i due perni della faccia nei fori dei pali alti.



8 Il telefono

1. Premi la mensola sulla cima dei pali alti (passa sopra la torretta).
2. Infila le due guide dello schienale nelle prese della mensola.
3. Metti la spina ad angolo retto nella sua tasca e fai uscire il cavo lungo il suo canale, verso destra. La testa della spina ha circa 4,4 mm sotto il telefono: controlla la tua.
4. Appoggia il telefono nella scanalatura, contro lo schienale.

> Il telefono sta in alto: una spinta forte in cima può ribaltare l'ATM. Fissa i quattro piedi al banco con nastro biadesivo, o metti un peso sul telaio dietro la tramoggia.



9 Le carte

1. Carica le carte vergini (fino a circa 12) con l'estremità del chip verso la paratia: quella entra per prima nel lettore.
2. Il chip va rivolto come lo vuole il lettore: prova prima una carta a mano.

> Tieni le dita fuori dal sorriso mentre la torretta gira.

6 · Movimenti e taratura

Con il lettore collegato al Pi via USB, `pnpm atm:reader` elenca i lettori e controlla la carta che c'è dentro. Il server dell'ATM per ora non muove i servo (il suo distributore è simulato): questa è la sequenza che dovrà eseguire, con il PWM hardware del Pi sugli stessi due pin, e che puoi provare a mano con `pnpm atm:servos PIN ANGOLO`.

FASE	TORRETTA (GPIO 12)	PUSHER (GPIO 13)	ASPETTA
Riposo	0° (fessura verso la tramoggia)	riposo (a casa)	una vendita pagata
Carica	0°	riposo → altra estremità, lentamente	il lettore: carta presente
Ritorno	0°	altra estremità → riposo	
Emissione	0°	riposo	la banconota emessa e controllata
Consegna	0° → 180°	riposo	il lettore: carta tolta
Pronto	180° → 0°	riposo	

> Il pusher deve essere a casa prima che la torretta giri: a fine corsa il suo dito è dentro il cerchio che la banconota percorre.

Taratura. Trova l'angolo giusto alle due estremità di ogni servo, a piccoli passi:

- Torretta, angolo di carico: la fessura del lettore in squadra con il canale, così la carta entra dritta. Le scanalature della squadretta lasciano la torretta storta di qualche grado a 0°: lancia `pnpm atm:servos 12 0` e scrivi `+1` (e Invio) finché la fessura è di fronte al canale; l'angolo a cui arrivi è `--turret-in`. Se la fessura si allinea solo sotto 0°, rimonta la squadretta spostata di un dente dall'altra parte e riprova.
- Torretta, angolo di consegna: la banconota esce dritta dal sorriso, trovato allo stesso modo partendo da 180 (`--turret-out`). Il servo gira al massimo di 180°, quindi con un angolo di carico sopra 0° la torretta fa un po' meno di mezzo giro: fino a 10° di storto la banconota passa ancora dal sorriso.
- Pusher a fine corsa: la carta entra fino in fondo nel lettore senza spingere contro il suo fermo. Parti da 20° prima della fine e avanza di 5° alla volta.

Il ciclo intero. Per provare la meccanica, `pnpm atm:cycle` esegue questa sequenza sui servo, con delle pause al posto del lettore e dell'emissione: una carta entra nel lettore, il pusher torna a casa, la torretta gira, sfili la banconota dal sorriso (hai 8 secondi) e la torretta torna indietro. Prima metti il lettore nella torretta, con la fascetta (senza, la carta non ha una fessura in cui entrare e la torretta non la porta con sé), e qualche carta vergine nella tramoggia. All'inizio porta i servo a riposo, con calma da dove erano rimasti, e ogni ciclo finisce a riposo: il pusher a casa, la torretta all'angolo di carico, sempre prima il pusher. Ctrl+C lo ferma e li riporta a riposo; un secondo Ctrl+C li lascia subito liberi dove sono, per liberare a mano una carta incastrata.

```
pnpm atm:cycle --dry-run                    # scrive i passi, non muove niente
pnpm atm:cycle --stroke 160                 # un ciclo, il pusher 20° prima della fine
pnpm atm:cycle --stroke 175 --cycles 10     # dieci di fila, quando la corsa è giusta
pnpm atm:cycle --pusher-reversed            # per un pusher che ha il riposo a 180°
```

Gli angoli trovati nella taratura si passano con `--stroke`, `--turret-in` e `--turret-out` (di base 180, 0 e 180); `--issue-seconds` e `--take-seconds` cambiano le pause. Lo script è `hardware/atm/cycle.py`.

7 · Se qualcosa non va

COSA SUCCEDE	COSA FARE
La carta urta il bordo della fessura del lettore	Correggi `reader_slot_bottom` con `test_reader` e ristampa la torretta.
Escono due carte insieme	Usa una paratia con la luce più piccola (1.0, poi 0.9).
La carta si ferma sotto la paratia	Usa la paratia 1.2.
La tramoggia si muove, o la paratia si alza	Controlla che tutte e quattro le linguette della tramoggia siano scattate sotto le guide, e i due braccetti della paratia sotto i gradini dei montanti.
Il carrello è duro nelle guide	Prova `test_fit` con un `fit` più grande, poi ristampa il pavimento del canale e il carrello.
Un palo del canale non entra nel telaio, o esce da solo	Rendi `chan_peg_d` più piccolo (troppo duro) o più grande (troppo lento) di 0,1 mm, poi ristampa il piatto 10.
La testa divisa di un palo non passa nel pavimento, si rompe, o non lo tiene giù	Rendi `snap_barb_d` più piccolo (non passa, si rompe) o più grande (non tiene) di 0,2 mm, poi ristampa il piatto 10.
La leva o la torretta hanno gioco sulla squadretta	Riduci `horn_fit` (per esempio a 0,15) e ristampa la leva e la torretta.
La leva gira verso l'esterno e si impunta	Il servo gira al contrario: il suo riposo è 180° (vedi "Preparare i servo").
La torretta non è allineata al canale	Correggi il suo angolo di riposo nella taratura; se l'errore è grande, sposta la squadretta di un dente.
Un servo non si muove	Controlla il filo dal – delle pile al GND del Pi (pin 34), il pin del segnale (32 o 33) e le pile.
Un servo trema, o il Pi si riavvia	Alimenta i servo dalle pile o da un alimentatore a parte da almeno 3 A, mai dai 5 V del Pi. Le pile scariche fanno tremare i servo: ricaricale. Se un servo dà dei colpetti mentre sta fermo e lo script ha scritto la nota sul PWM hardware, accendilo (vedi "Preparare i servo").
L'ATM si ribalta quando si tocca il telefono	Fissa i piedi al banco con nastro biadesivo, o metti un peso dietro la tramoggia.